

★★★

39 두 자극의 세기가 m_1, m_2 [Wb], 거리가 r [m] 인 작용하는 자기력의 크기 [N]는 얼마인가?



- ① $k \frac{m_1 \cdot m_2}{r}$ ② $k \frac{r}{m_1 \cdot m_2}$
 ③ $k \frac{r^2}{m_1 \cdot m_2}$ ④ $k \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$

3해설

쿨롱의 법칙 : 두 자극 사이에 작용하는 자력의 크기는 양 자극의 세기의 곱에 비례하며, 자극 간의 거리의 제곱에 비례한다.

쿨롱의 법칙 $F = k \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2} = \frac{m_1 \cdot m_2}{4\pi\mu_0 r^2}$ [N]

★★★

40 일반적으로 가공 전선로의 지지물에 취급자가 오르고 내리는 데 사용하는 발판 볼트 등은 지표상 몇 [m] 미만에 시설하여서는 안 되는가?



- ① 0.75[m] ② 1.2[m]
 ③ 1.8[m] ④ 2.0[m]

3해설

지표상 1.8[m]부터 완금 하부 0.9[m]까지 발판 볼트를 설치한다.

★

41 양방향으로 전류를 흘릴 수 있는 양방향 소자는?

- ① TRIAC ② MOSFET
 ③ GTO ④ SCR

3해설

사이리스터의 방향성

단방향성 사이리스터	SCR, GTO, SCS, LASCR
쌍방향성 사이리스터	SSS, TRIAC, DIAC

★★★

42 직류 전동기의 속도 제어 방법이 아닌 것은?



- ① 전압 제어 ② 계자 제어
 ③ 저항 제어 ④ 주파수 제어

3해설

직류 전동기의 속도 제어법

- 저항 제어법
- 전압 제어법
- 계자 제어법

★

43 변압기 철심의 철의 함유율[%]은?

- ① 3~4 ② 34~37
 ③ 67~70 ④ 96~97

3해설

변압기 철심은 와전류손 감소 방법으로 성층 철심을 사용하며 히스테리시스손을 줄이기 위해서 약 3~4[%]의 규소가 함유된 규소 강판을 사용한다. 그러므로 철의 함유율은 96~97[%]이다.

★★

44 직류 직권 전동기의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 기동 토크가 작다.
 ② 무부하 운전이나 벨트를 연결한 운전은 위험하다.
 ③ 계자 권선과 전기자 권선이 직렬로 접속되어 있다.
 ④ 부하 전류가 증가하면 속도가 크게 감소된다.

3해설

직권 전동기는 기동 토크가 부하 전류의 제곱에 비례하므로 기동 토크가 크며, 속도의 제곱에 반비례하므로 기동 시 속도를 감소시켜서 큰 기동 토크를 얻을 수 있다.

★★★

45 전선의 굵기가 6[mm²] 이하의 가는 단선의 전선 접속은 어떤 접속을 하여야 하는가?



- ① 브리타니아 접속
 ② 쥐꼬리 접속
 ③ 트위스트 접속
 ④ 슬리브 접속

3해설

단선의 직선 접속

- 단면적 6[mm²] 이하 : 트위스트 접속
- 단면적 10[mm²] 이상 : 브리타니아 접속